Лекция 1. Основы разработки требований к ПО

Проблемы с ПО возникают из-за несовершенства способов, которые люди применяют для сбора, документирования, согласования и модификации требований к ПО. Так как требования представляют собой основу для действий и разработчиков и менеджеров проекта, все заинтересованные в проекте лица должны быть вовлечены в создание этого документа.

Определение требований к ПО

Когда группа людей начинает обсуждать требования, они обычно начинают с проблемы терминологии.

Консультант Брайан Лоренс предположил, что требования — это «*нечто такое, что определяет выбор дизайна*» (Lawrence, 1997). Это неформальное определение, потому что в эту категорию можно отнести много видов информации. И, в конце концов, весь смысл разработки требований заключается в принятии соответствующих проектировочных решений, которые в конечном итоге должны удовлетворить клиента. Другое определение *требования заключается в том, что продукт должен обеспечивать выгоду заинтересованному лицу*. Тоже не очень точно. Наше определение сформулировано Иеном Соммервиллем и Питом Сойером (Ian Sommerville и Pete Sawyer, 1997): *Требования это спецификация того, что должно быть реализовано. В них описано поведение системы, свойства системы или ее атрибуты. Они могут служить ограничениями в процессе разработки системы.*

Это определение учитывает самые разные типы информации, которые в совокупности называются *требованиями*.

Требования к ПО включают *измерение времени*. Они могут относиться к настоящему времени — в этом случае они описывают текущие функции системы. Или могут относиться к ближайшему (высокоприоритетные), среднему (средреприоритетные) или гипотетическому (низкоприоритетные) будущему. Они могут даже относиться к прошлому времени, когда описывают запросы, которые были ранее определены, а затем отброшены.

Уровни и типы требований

Рассмотрим определения, которые будут использоваться для терминов, наиболее часто применяемых в такой сфере, как разработка требований.

Бизнес-требование - высокоуровневая бизнес-цель организации или заказчиков системы

Бизнес-правило - политика, предписание, стандарт или правило, определяющее или ограничивающее некоторые стороны бизнес-процессов. По своей сути это не требование к ПО, но оно служит источником нескольких типов требований к ПО

Ограничение - ограничение на выбор вариантов, доступных разработчику при проектировании и разработке продукта

Внешнее требование к интерфейсу - описание взаимодействия между ПО и пользователем, другой программной системой или устройством

Характеристика - одна или несколько логически связанных возможностей системы, которые представляют ценность для пользователя и описаны рядом функциональных требований

Функциональное требование - описание требуемого поведения системы в определенных условиях

Нефункциональное требование - описание свойства или особенности, которым должна обладать система, или ограничение, которое должна соблюдать система

Атрибут качества - вид нефункционального требования, описывающего характеристику сервиса или производительности продукта

Системное требование - требование верхнего уровня к продукту, состоящему из многих подсистем, которые могут представлять собой ПО или совокупность ПО и оборудования

Пользовательское требование - задача, которую определенные классы пользователей должны иметь возможность выполнять в системе, или требуемый атрибут продукта

Требования к ПО состоят из трех уровней — бизнес-требования, пользовательские и функциональные требования. Вдобавок в каждой системе есть свои нефункциональные требования. Модель на рис. 1-1 иллюстрирует способ представления этих типов требований.

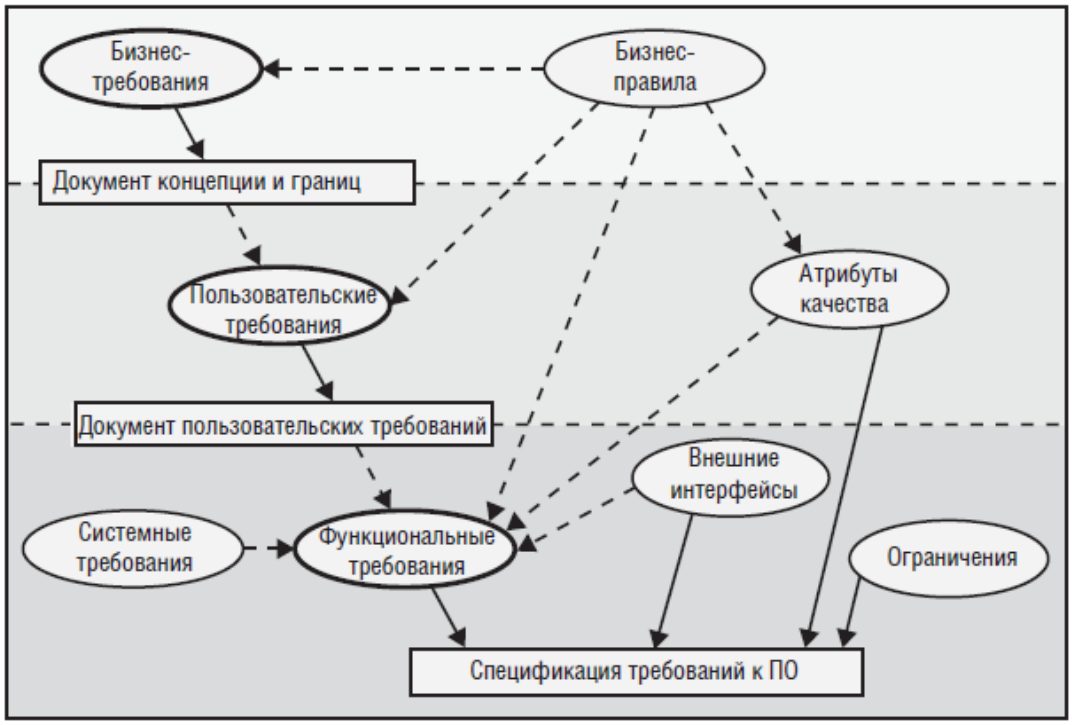

Рис. 1-1. Взаимосвязи нескольких типов информации для требований. Сплошные линии означают «содержатся в», а пунктирные — «являются отправной точкой» или «влияют на»

Овалы обозначают типы информации требований, а прямоугольники — документы, в которых хранится эта информация. Сплошные линии указывают, что в указанном документе хранится информация определенного типа. Пунктирная линия указывает, что информация одного типа является источником или влияет на информацию другого типа или на требование. На этой схеме не показаны требования к данным. Функции манипулируют данными, поэтому требования к данным могут присутствовать на всех трех уровнях.

Бизнес-требования (business requirements) описывают, почему организации нужна такая система, то есть цели, которые организация намерена достичь с ее помощью. Основное их содержание — бизнес-цели организации или клиента, заказывающих систему. Бизнес-требования высказывают те, кто финансируют проект, покупатели системы, управляющий реальными пользователями, отдел маркетинга или ответственный за концепцию продукта. Бизнес-требования можно записывать в форме документа о концепции и границах (vision and cope document), устав проекта (project charter), вариант использования (business case) или документ рыночных требований (market requirements document).

Пользовательские требования (user requirements) описывают цели или задачи, которые пользователи должны иметь возможность выполнять с помощью продукта, который в свою очередь должен приносить пользу кому-то. Область пользовательских требований также включает описания атрибутов или характеристик продукта, которые важны для удовлетворения пользователей. К способам представления этого вида требований относятся варианты использования, пользовательские истории и таблицы «событие — отклик». В идеале эту информацию предоставляют реальные представители пользователей.

Функциональные требования (functional requirements) определяют, каким должно быть поведение продукта в тех или иных условиях. Они определяют, что разработчики должны создать, чтобы пользователи смогли выполнить свои задачи (пользовательские требования) в рамках бизнес-требований.

Бизнес-аналитик (это роль в проекте, которая, прежде всего, отвечает за действия по работе с требованиями в проекте) документирует функциональные требования в спецификации требований к ПО (software requirements specification, SRS), где описывается так полно, как необходимо, ожидаемое поведение системы. Спецификация требований к ПО используется при разработке, тестировании, гарантии качества продукта, управлении проектом и в связанных с проектом функциях. Этот артефакт называют по-разному: документ бизнес-требований, функциональная спецификация, документ требований и т. п. Спецификация требований к ПО может представлять собой отчет, сгенерированный на основе информации, хранимой в средстве управления требованиями. Так как этот термин принят в отрасли, мы будем использовать обозначение «SRS» (ISO/IEC/IEEE 2011).

Термин **системные требования** (system requirements) описывает требования к продукту, который содержит многие компоненты или подсистемы (ISO/IEC/IEEE 2011). Говоря о системе, мы подразумеваем программное обеспечение или подсистемы ПО и оборудования. Люди и процессы тоже часть системы, поэтому определенные системные функции могут распространяться и на людей.

Бизнес-правила (business rules) включают корпоративные политики, правительственные постановления, отраслевые стандарты и вычислительные алгоритмы. Бизнес-правила не являются сами требованиями к ПО, потому что они находятся за пределами любой системы ПО. Однако они часто налагают ограничения, определяя, какими функциями должна обладать система, подчиняющаяся соответствующим правилам.

В дополнение к функциональным требованиям спецификация SRS содержит нефункциональные. **Атрибуты качества** (quality attributes) еще называют параметрами качества, требованиями по уровню обслуживания и т.п. Они представляют собой описание различных измерений характеристик продукта, которые важны для пользователей или для разработчиков и тех, кто будет обслуживать систему, таких как производительность, доступность и переносимость. Другие нефункциональные требования описывают внешние интерфейсы между системой и внешним миром. Речь идет о подключениях к другим программным системам, аппаратным устройствам и пользователям, а также коммуникационные интерфейсы. **Ограничения** (constraints) проектирования и реализации накладывают границы на возможности выбора разработчика при проектировании продукта.

Характеристика (feature) — это набор логически связанных функциональных требований, которые представляют ценность для пользователя и удовлетворяют бизнес-

цели. Характеристики могут охватывать множество пользовательских требований, и для каждого варианта необходимо, чтобы множество функциональных требований было реализовано для выполнения пользователем его задач. Рис. 1-2 иллюстрирует дерево функций (feature tree) — модель анализа, которая показывает, как функцию можно разложить на иерархию более мелких функций, которые связаны с конкретными пользовательскими требованиями и ведут к определению наборов функциональных требований.

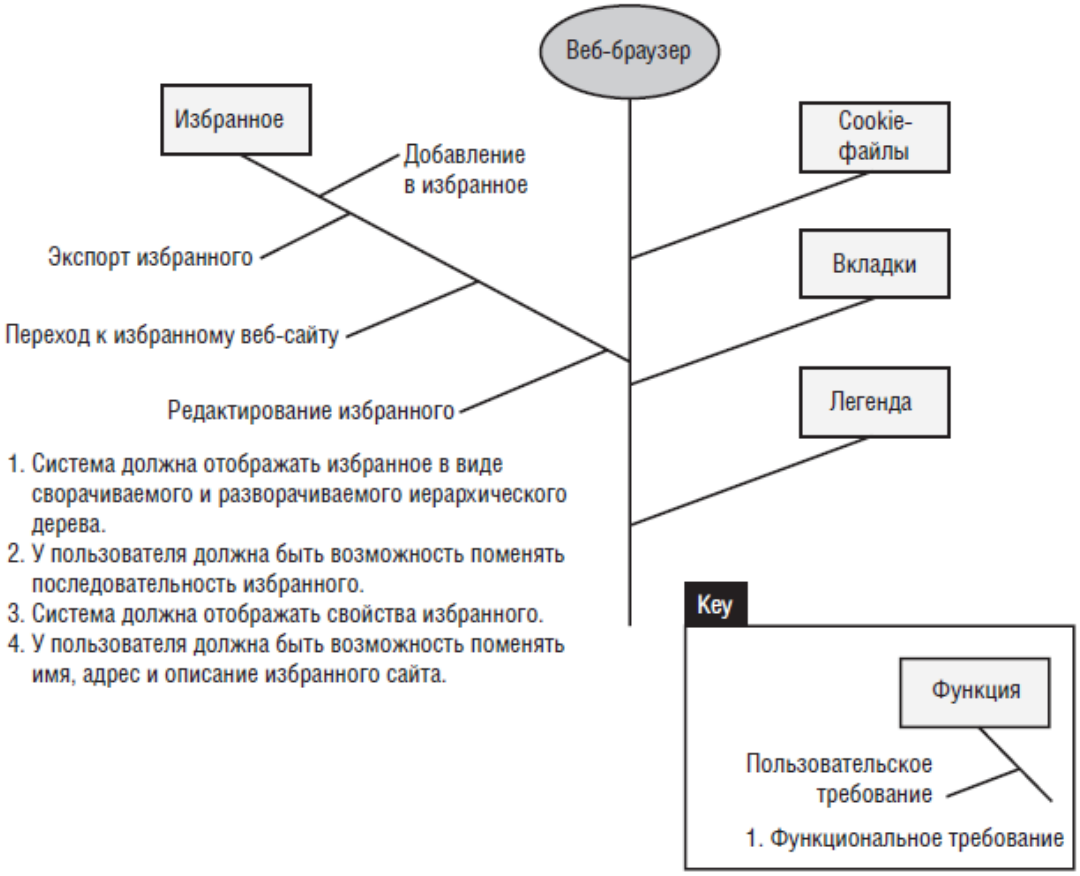

Рис. 1-2. Взаимоотношения между функциями и пользовательским и функциональными требованиями

Требования по **удобству использования** (usability) определяют, как нужно локализовать ПО для использования с различными языками и наборами символов.

На рис. 1-3 показано, как различные заинтересованные лица могут участвовать в выявлении трех уровней требований. В разных организациях используют разные имена для ролей, участвующих в этой деятельности. Имена ролей часто различаются в зависимости от того, является ли подразделение, разрабатывающее продукт, внутренним отделом организации или компанией, создающей ПО для коммерческого использования.

На основе выявленной бизнес-потребности, требования рынка или интересной концепции нового продукта менеджеры и сотрудники отдела маркетинга определяют бизнес-требовния для ПО, которые помогут компании работать эффективнее (для информационных систем) или успешно конкурировать на рынке (для коммерческих продуктов). В корпоративной среде после этого аналитики обычно работают с представителями пользователей для определения пользовательских требований. В компаниях, разрабатывающих коммерческие продукты, часто назначают менеджера продукта, который определяет, какие функции должны включаться в новый продукт. Каждое пользовательское требование должно быть сопоставлено бизнес-требованию. На основе пользовательских требований аналитик или менеджер продукта определяет

функции, которые дадут возможность пользователям выполнять их задачи. Разработчикам необходимы функциональные и нефункциональные требования, чтобы создавать решения с желаемой функциональностью, не выходя за рамки налагаемых ограничений. Тестировщики определяют, как проверять правильность реализации требований.

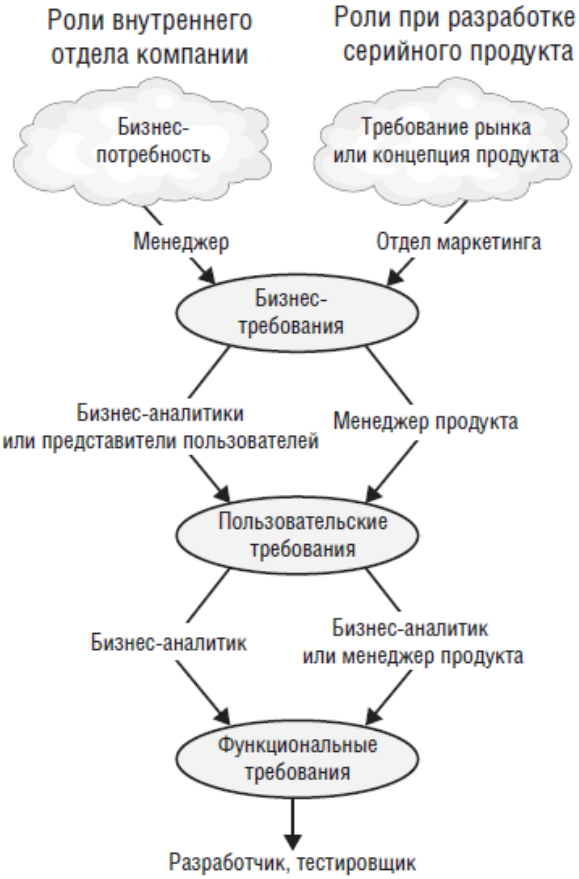

Рис. 1-3. Пример участия различных заинтересованных лиц в разработке требований

На рис. 1-1 были показаны три главных документа требований: документ концепции и границ, документ пользовательских требований и спецификация программных требований. Не всегда обязательно создавать эти три отдельных документа в каждом проекте. Часто имеет смысл объединять часть информации, особенно в небольших проектах. Однако надо понимать, что эти три документа содержат разную информацию, разрабатываются на разных этапах проекта, возможно даже разными людьми с разными целями и разной целевой аудиторией.

Модель на рис. 1-1 показывает простой «сверху вниз» поток информации требований. В реальности возможно наличие циклов и итераций пользовательских, функциональных и бизнес-требований.

До этого момента мы обсуждали требования, описывающие свойства программной системы, которую планируется построить. **Назовем их требованиями к продукту**. Для проекта, как правило, создаются требования других типов: документ, где описана среда разработки, ограничения бюджета, руководство пользователя или требования для выпуска продукта и продвижения его в поддерживаемую среду. Это **требования к проекту**, но не к продукту.

Спецификация требований содержит требования к продукту и не содержит деталей дизайна или реализации (кроме известных ограничений), данных о планировании проекта, сведений о тестировании и тому подобной информации. Удалите указанные

элементы из требований, чтобы из этого документа было абсолютно ясно, что надлежит построить команде разработчиков.

К требованиям проекта относятся:

• физические ресурсы, необходимые команде разработки, такие как рабочие станции, специальные аппаратные устройства, тестовые лаборатории, средства и оборудование тестирования, командные комнаты и оборудование для видеоконференций;

• потребности в обучении персонала;

• пользовательская документация, включая обучающие материалы, пособия, справочные руководства и информация о выпусках ПО;

• документация для поддержки, такая как ресурсы службы технической поддержки, а так же информация о техническом обеспечении и обслуживании аппаратных устройств;

• инфраструктурные изменения, которые необходимо внести в рабочую среду;

• требования и процедуры для выпуска продукта, установки в рабочей среде, конфигурирования и тестирования;

• требования и процедуры для перехода со старой на новую систему, например требования по переносу и преобразованию данных, по настройке безопасности, переносу производства и обучению для восполнения недостатка квалификации — это требования иногда называют требованиями по переходу (transition requirements) (IIBA 2009);

• требования по сертификации продукта и его соответствия требованиям регулирующих органов;

• скорректированные политики, процессы, организационные структуры и аналогичные документы;

• сорсинг, приобретение и лицензирование ПО сторонних производителей и компонентов оборудования;

• требования по бета-тестированию, производству, упаковке, маркетингу и дистрибуции;

• соглашения об уровне обслуживания с клиентами;

• требования по правовой защите (патенты, товарные знаки или авторское право) интеллектуальной собственности, связанной с разрабатываемым ПО.

Они часто возникают при сборе требований к продукту. Информацию требований к проекту лучше всего хранить в плане управления проектом, который должен описывать все ожидаемые операции и результаты проекта.

Разработка и управление требованиями

Некоторые авторы называют всю эту предметную область разработкой технических условий (нам такой подход ближе всего), вторые употребляют термин управление требованиями (requirements management), а третьи считают эту деятельность подмножеством более общей предметной области бизнес-анализа.

Нужно разделить область разработки технических условий на **разработку требований** (requirements development) и **управление требованиями** (requirements management).

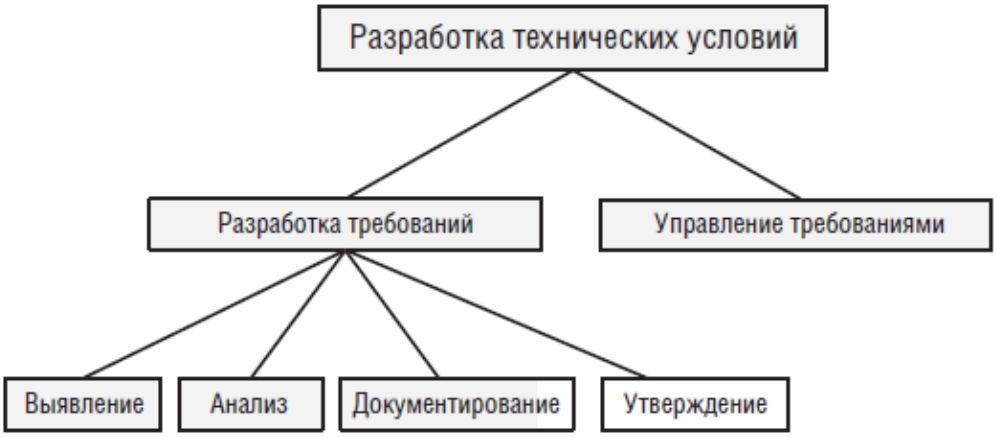

Рис. 1-4. Составные части предмета разработки технических условий

Как показано на рис. 1-4, мы подразделяем разработку технических условий на выявление (elicitation), анализ (analysis), документирование (specification) и утверждение (validation). В эти составные части входят все действия, включающие сбор, оценку, документирование и утверждение требований для ПО.

Выявление и сбор требований

Выявление и сбор требований (elicitation) охватывает все действия, связанные с выявлением требований, такие как интервью, совещания, анализ документов, создание прототипов и другие. К ключевым действиям относятся:

• Определение классов ожидаемых пользователей продукта и других заинтересованных лиц.

• Понимание задач и целей, а также бизнес-целей, которым соответствуют эти задачи.

• Изучение среды, в которой будет использоваться новый продукт.

• Работа с отдельными людьми, которые представляют каждый класс пользователей, чтобы понять их потребности и ожидания в отношении качества.

При сборе требований обычно используется **подход, ориентированный на использование,** или **подход, ориентированный на продукт**. В ориентированном на использование подходе упор делается на понимание и исследование задач пользователей, и на основе этой информации выводится необходимая функциональность системы. Ориентированный на продукт подход сфокусирован на определение функций, которые, как ожидается, приведут к успеху на рынке или успеху бизнеса компании. В стратегиях, ориентированных на продукт, есть риск реализовать функции, которые не будут активно использоваться, несмотря на то, что во время сбора требований они казались очень нужными.

Мы рекомендуем сначала изучить бизнес-цели и цели пользователей, а затем на основе этой информации определить нужные функции и характеристики продукта.

Анализ

Анализ требований (analyzing requirements) подразумевает получение более обширного и точного понимания всех требований и представление наборов требований в различном виде. Далее перечислены основные действия:

• анализ информации, полученной от пользователей, чтобы отделить их задачи от функциональных и нефункциональных требований, бизнес-правил, предполагаемых решений и другой информации;

• разложение высокоуровневых требований до нужного уровня детализации;

• выведение функциональных требований из информации других требований;

• понимание относительной важности атрибутов качества;

• распределение требований по компонентам ПО, определенным в системной архитектуре;

• согласование приоритетов реализации;

• выявление пробелов в требованиях или излишних требований, не соответствующих заданным рамкам.

Документирование

Документирование требований предусматривает представление и хранение совокупного знания о требованиях постоянным и хорошо организованным способом. К ключевому действию относится:

• преобразование собранных потребностей пользователей в письменные требования и диаграммы, пригодные для понимания, анализа и использования целевой аудиторией.

Утверждение

Утверждение требований (requirements validation) должно подтвердить правильность имеющегося набора требований, который позволит разработчикам создать решение, удовлетворяющее бизнес-целям. Далее перечислены основные действия:

• проверка задокументированных требований для устранения всех недостатков до принятия требований группой разработки;

• разработка приемочных тестов и критериев, которые должны подтвердить, что созданный на основе требований продукт будет отвечать потребностям заказчика и удовлетворять поставленным бизнес-целям.

Итерация — ключевое условие успеха разработки. При планировании нужно предусмотреть не один цикл проверки требований для поступательного уточнения деталей высокоуровневых требований и подтверждения правильности пользователями. На это может уходить много времени, и подобная деятельность может быть не очень захватывающей, но это неизбежная процедура разрешения всех неясностей при определении новой программной системы.

Управление требованиями

К действиям по управлению требованиями относятся:

• определение основной версии требований, моментальный снимок, который представляет согласованный, проверенный и одобренный набор функциональных и нефункциональных требований, обычно для конкретного выпуска продукта или итерации разработки;

• оценка влияния предлагаемых требований и внедрение одобренных изменений в проект управляемым образом;

• обновление планов проекта в соответствии с изменениями в требованиях;

• обсуждение новых обязательств, основанных на оцененном влиянии изменения требований;

• определение отношений и зависимостей, существующих между требованиями;

• отслеживание отдельных требований до их проектирования, исходного кода и тестов;

• отслеживание состояния требований и действий по изменению на протяжении всего проекта.

Предмет управления требованиями заключается не в предотвращении, изменении или усложнении их внесения — задача состоит в предугадывании и приспосабливании к ожидаемым реальным изменениям, чтобы снизить их разрушительное влияние на проект.

На рис. 1-5 показан другой способ разделения областей разработки требований и управления ими.

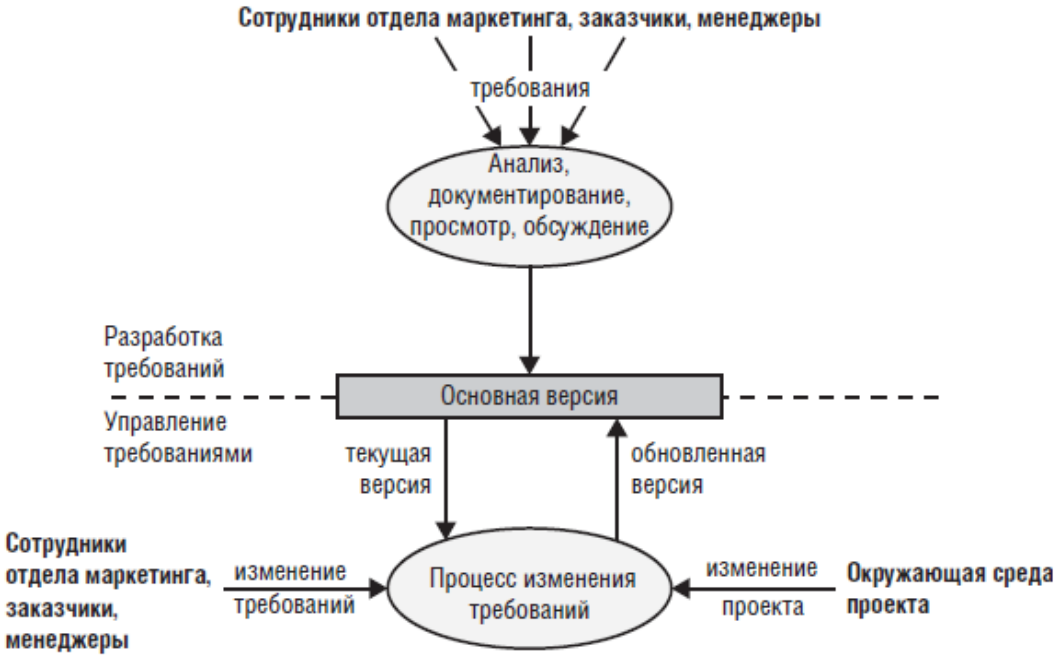

Рис. 1-5. Разделение областей разработки требований и управления ими

Недостатки в требованиях представляют собой угрозу успеху проекта, где успех означает выпуск продукта, который удовлетворяет ожиданиям пользователей по качеству и функциональности при соблюдении бюджета и графика проекта. Некоторые из наиболее общих рисков:

- Недостаточное вовлечение пользователей ведет к обнаружению ошибок в требованиях на поздних стадиях проекта, а значит, к задержке завершения проекта.
- Небрежное планирование
- «Разрастание» требований пользователей
- Двусмысленные требования
- Требования-«бантики» - понимают отсутствующие в спецификации требований функции, добавленные разработчиками, потому что им кажется, что это понравится пользователям.
- Пропущенные классы пользователей

Ясное разделение требований на те, что относятся к ПО, оборудованию или подсистемам, взаимодействующим с людьми, позволяет применять системный подход к разработке продукта. Эффективные процессы управления изменениями минимизируют неблагоприятные последствия от изменения требований. Недвусмысленно составленные документы облегчают тестирование продукта. В совокупности все это повышает шансы создать высококачественный продукт, который удовлетворит всех пользователей.